

Universidad Francisco Marroquín
Facultad de Ciencias Económicas
Ingeniería en Computer Science
Catedrático: [Oscar Garcia Colon](#) y [Jose Andres Wolff Ferguson](#)
Contacto: oscar.garcia.colon@ufm.edu
Auxiliar: [Guillermo Zepeda](#)
Contacto: [CORREO UFM](#)
Horario del curso: Lunes 13:00 – 14:20, Jueves 8:30 – 10:00



Programa de curso

Introducción a DevOps

Objetivos del curso

- Proveer conocimientos acerca de los conceptos y principios clave de DevOps, procesos de entrega de servicios, beneficios de DevOps.
- Explicar cuál es relación de DevOps con metodologías Lean y Agile, factores de éxito críticos para la implementación de DevOps y las razones de por qué surge DevOps.
- Que el estudiante comprenda en qué consiste la automatización de pruebas, desarrollo e implementación, así como las herramientas más populares para DevOps.

Oportunidades y descripción del curso

Este curso provee una amplia introducción a los principios básicos de DevOps que cubre las competencias de conocimiento y habilidades sobre el tema. Con la explicación de conceptos y terminología clave de DevOps, y la ayuda de ejemplos y ejercicios, el estudiante adquirirá una comprensión fundamental de DevOps, y de cómo DevOps puede coexistir con otros marcos y estándares de Tecnología de la Información.

Reglamento del curso

Se considera importante el comportamiento en general: la disciplina, puntualidad en el curso, respeto al catedrático y al resto de sus compañeros. Los alimentos en clase, uso de aparatos eléctricos (salvo computadora cuando sea necesaria) y llamadas telefónicas no se permiten dentro del salón de clase. Evite salir y entrar constantemente. **No se aceptará tarde la entrega de tareas ni se repondrán trabajos con ponderación.** Estos son factores considerados importantes para impartir efectivamente el contenido del curso. Las ausencias se penalizarán con dos puntos.

Descripción de 18 semanas 2 veces por semana sesiones de 1.20 - horas cada una

Tema	Lecturas y Contenido (secuencias y temas específicos)	Aplicaciones Prácticas (hands-on)	Tareas asignadas este día para la siguiente sesión
1	Presentación del curso. Introducción a ALM y DevOps		
2	Introducción a Testing		
3	SDLC Parte 1		
4	Tipos de testing: Funcional y no funcional		
5	SDLC Parte 2		
6	Testing tools	HOL buscando herramientas de testing	
7	ALM Parte 1: Introduccion		
8	Como organizar grupos de testing	HOL aplicando herramientas de testing	
9	ALM Parte 2: Entendiendo el trabajo en proceso		
10	Intro al modelo en V de testing: Unit, Integration, System, Systems Integration, Acceptance, Operation acceptance and Regression.	Test Planning and Management	
11	Revision de Scrum		
12	Modelo en V : Unit Testing		
13	Definicion del proyecto final		
14	Examen Parcial 1 -- (20 pts.)		
15	Planificacion Agil y administracion de portafolio	HOL	
16	Modelo en V : Unit testing HOL	Unit Testing, Code Coverage and Code Clone Analysis	
17	Revision de planificación del proyecto		
18	Modelo en V : Integration	HOL	
19	Control de versions		
20	Modelo en V : Exploratory testing	Exploratory Testing and Feedback Management	
21	Project Status #1		
22	Modelo en V : System y Systems Integration		
23	Integracion Continua	HOL	
24	Automatizacion	UI Automation using Code UI Tests	
25	Entrega continua	HOL	
26	Modelo en V : User Acceptance /Operation Acceptance		

27	Configurando una pipa con Jenkins	HOL	
28	Examen Parcial 2 – (20 pts.)		
29	Project Status # 2		
30	Performance Testing	Web Application Load and Performance	
31	Administrando la deuda técnica y contenerizacion con Docker	HOL	
32	Modelo en V : Regression		
33	Entrega de proyecto Findal de DevOps		
34	Entrega de proyecto Final de testing		
Semana de Finales	Examen final – 40 puntos		

Bibliografía

The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations, octubre 6, 2016, autores Gene Kim y Patrick Debois

The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win, octubre 16, 2014, autores Gene Kim y Kevin Behr

What is DevOps?, junio 11, 2012, autor Mike Loukides, Kindle Edition

Evaluación

	Punteo
Exámenes parciales	30
Proyectos, ejercicios y aplicabilidad	50
Examen final	20
Total	100